

3.5.1 Faktorisasi dengan Hukum Distributif

Hukum distributif bentuk aljabar dapat dinyatakan sebagai berikut.

$$\underbrace{ab + ac}_{\text{bentuk penjumlahan}} = \underbrace{a(b + c)}_{\text{bentuk perkalian}}, \text{ dengan } a, b, \text{ dan } c \text{ sembarang bilangan nyata.}$$

Bentuk di atas menunjukkan bahwa bentuk *penjumlahan* suku-suku dapat dinyatakan sebagai bentuk *perkalian* faktor-faktor jika suku-suku dalam bentuk penjumlahan memiliki *faktor yang sama* (*faktor persekutuan*).

Menyatakan bentuk penjumlahan suku-suku menjadi bentuk perkalian faktor-faktor pada bentuk aljabar disebut **faktorisasi** atau **pemfaktoran**.

Dengan demikian, bentuk penjumlahan $ab + ac$ dengan faktor persekutuan a dapat **difaktorkan** menjadi bentuk perkalian $a(b + c)$ yang terdiri dari dua faktor, yaitu a dan $b + c$.

$$\begin{array}{c} \text{faktorisasi} \\ \curvearrowright \\ ab + ac = a(b + c) \\ \curvearrowleft \\ \text{menjabarkan} \\ ab + ac = \underbrace{a}_{\text{faktor}} (\underbrace{b + c}_{\text{faktor}}) \end{array}$$

Faktorisasi (pemfaktoran) adalah menyatakan bentuk *penjumlahan suku-suku* menjadi bentuk *perkalian faktor-faktor*. Bentuk *penjumlahan* suku-suku pada bentuk aljabar yang memiliki *faktor yang sama* (*faktor persekutuan*) dapat **difaktorkan** dengan menggunakan **hukum distributif**.

Contoh

1. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut!

a. $4a + 8$

c. $m(m + n) - 2n(m + n)$

b. $9p^3 + 15p^5$

d. $4x^2y + 6xy^2 - 8x^2y^2$

Jawab:

a. $4a$ dan 8 memiliki faktor persekutuan terbesar 4 , maka:

$$\begin{aligned} 4a + 8 &= 4(a) + 4(2) \\ &= 4(a + 2) \end{aligned}$$

b. $9p^3$ dan $15p^5$ memiliki faktor persekutuan terbesar $3p^3$, maka:

$$\begin{aligned} 9p^3 + 15p^5 &= 3p^3(3) + 3p^3(5p^2) \\ &= 3p^3(3 + 5p^2) \end{aligned}$$

c. $m(m + n)$ dan $2n(m + n)$ memiliki faktor persekutuan $(m + n)$, maka:

$$m(m + n) - 2n(m + n) = (m + n)(m - 2n)$$

d. $4x^2y$, $6xy^2$, dan $8x^2y^2$ memiliki faktor persekutuan $2xy$, maka:

$$\begin{aligned} 4x^2y + 6xy^2 - 8x^2y^2 &= 2xy(2x) + 2xy(3y) - 2xy(4xy) \\ &= 2xy(2x + 3y - 4xy) \end{aligned}$$

Catatan:

Dalam faktorisasi, faktor persekutuan yang diambil adalah *faktor persekutuan terbesar*, sehingga suku-suku yang berada di dalam tanda kurung *tidak lagi* memuat faktor persekutuan.

2. Faktorkanlah bentuk-bentuk berikut!

a. $2a - 2b + ac - bc$

b. $px + py - qx - qy$

Jawab:

Untuk memfaktorkan bentuk aljabar seperti di atas, faktorkanlah terlebih dahulu dua suku yang pertama, kemudian dua suku yang terakhir.

$$\begin{aligned} \text{a. } 2a - 2b + ac - bc &= 2(a - b) + c(a - b) \\ &= (a - b)(2 + c) \quad \text{atau} \quad (2 + c)(a - b) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b. } px + py - qx - qy &= p(x + y) - q(x + y) \\ &= (x + y)(p - q) \quad \text{atau} \quad (p - q)(x + y) \end{aligned}$$

Latihan

6

 Faktorkan bentuk-bentuk aljabar berikut!

1. $12a + 18$

12. $a(m - n) - b(m - n)$

2. $20a + 8ab$

13. $2a(a - b) - b(a - b)$

3. $7a^3 - 21a^2$

14. $3x(2x + 5) - 7(2x + 5)$

4. $a^5 - a^2$

15. $5x(x - 3y) + 2y(x - 3y)$

5. $15a^6 + 10a^4$

16. $3ab + 9b^2 + 12bc$

6. $9xy + 36x^2y^2$

17. $a^2b + a^2b^2 - abc$

7. $16x^2y - 24xy^2$

18. $p^2 - p^2q + pq^2r$

8. $21ax^2y^4 - 14ax^3y^2$

19. $24p^2 - 12p^2q - 16p^3r$

9. $12a^2x^3y^5 + 16a^5x^4y^2$

20. $15x^2y^3 - 10xy^4 + 20x^3y^2z$

10. $2\pi r^2 + 2\pi rh$

21. $6x^4 + 15x^3 + 9x^2$

11. $a(b + c) + 4(b + c)$

22. $8m^3n^2 - 16m^2n^4 + 24m^3n^3$

 Faktorkan bentuk aljabar berikut dengan memfaktorkan dua suku pertama, kemudian dua suku berikutnya!

23. $ax + ay + bx + by$

24. $ac - ad + bc - bd$

25. $ab - ac + 3b - 3c$

26. $a^2 - ax + ay - xy$

27. $pq - px - qx + x^2$

28. $p^2 + pq - qr - pr$

29. $2px - 2qx + py - qy$

3.5.2 Faktorisasi Selisih Dua Kuadrat

Untuk setiap bilangan cacah x dan y , telah dijelaskan bahwa bentuk $(x + y)(x - y)$ dapat dijabarkan sebagai berikut.

$$\begin{aligned} (x + y)(x - y) &= x^2 + xy - xy - y^2 \\ &= x^2 - y^2 \end{aligned}$$

Bentuk penjabaran tersebut dapat juga ditulis sebagai bentuk *faktorisasi*, yaitu:

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$$

Bentuk $x^2 - y^2$ pada ruas kiri disebut **selisih dua kuadrat**, karena terdiri dari *dua suku* yang masing-masing merupakan *bentuk kuadrat* dan merupakan bentuk *pengurangan* (*selisih*). Ruas kanan, yaitu $(x + y)(x - y)$ merupakan bentuk perkalian faktor-faktor.

Berdasarkan hal tersebut, maka disimpulkan bahwa bentuk $x^2 - y^2 = (x + y)(x - y)$ merupakan rumus untuk faktorisasi selisih dua kuadrat.

Faktorisasi (pemfaktoran) **selisih dua kuadrat** adalah:

$$x^2 - y^2 = (x + y)(x - y).$$

Contoh

1. Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut!

a. $a^2 - 49$

b. $25x^2 - 36^2$

c. $9x^4 - 4y^2$

Jawab:

a. $a^2 - 49 = a^2 - 7^2$

$$= (a + 7)(a - 7)$$

b. $25x^2 - 36^2 = (5x)^2 - 6^2$

$$= (5x + 6)(5x - 6)$$

Kita periksa dengan cara menjabarkan

$$(a + 7)(a - 7) = a^2 - 7a + 7a - 49 \\ = a^2 - 49 \text{ (benar)}$$

c. $9x^4 - 4y^2 = (3x^2)^2 - (2y)^2$

$$= (3x^2 + 2y)(3x^2 - 2y)$$

2. Faktorkanlah selengkapnya!

a. $5m^2 - 5n^2$

c. $3x^4 - 243$

b. $m^4 - 16n^4$

d. $25x^2 - (x - y)^2$

Jawab:

a. $5m^2 - 5n^2 = 5(m^2 - n^2)$

$$= 5(m + n)(m - n)$$

b. $m^4 - 16n^4 = (m^2 + 4n^2)(m^2 - 4n^2)$

$$= (m^2 + 4n^2)(m + 2n)(m - 2n)$$

c. $3x^4 - 243 = 3(x^4 - 81)$

$$= 3(x^2 + 9)(x^2 - 9)$$

$$= 3(x^2 + 9)(x + 3)(x - 3)$$

$$\begin{aligned}
 \text{d. } 25x^2 - (x - y)^2 &= (5x)^2 - (x - y)^2 \\
 &= [5x + \overbrace{(x - y)}^{\text{sama}}][5x - \overbrace{(x - y)}^{\text{sama}}] \\
 &= (5x + x - y)(5x - x + y) \\
 &= (6x - y)(4x + y)
 \end{aligned}$$

Catatan:

Jika suatu bentuk aljabar memiliki *faktor persekutuan* seperti Contoh 2a dan 2c, maka faktorkanlah *terlebih dahulu* dengan menggunakan hukum distributif, kemudian lanjutkan dengan faktorisasi bentuk lainnya.

3. Dengan menggunakan faktorisasi, tentukan hasil pemangkatan bilangan berikut!

a. $73^2 - 27^2$

b. 998^2

Jawab:

a. $73^2 - 27^2$ kita faktorkan dengan faktorisasi selisih dua kuadrat.

$$\begin{aligned}
 73^2 - 27^2 &= (73 + 27)(73 - 27) \\
 &= 100 \times 46 \\
 &= 4.600
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{b. } 998^2 &= (998^2 - 2^2) + 2^2 \\
 &= (998 + 2)(998 - 2) + 2^2 \\
 &= 1.000 \times 996 + 4 \\
 &= 996.000 + 4 \\
 &= 996.004
 \end{aligned}$$

Latihan

7

 Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut!

1. $p^2 - q^2$

7. $81 - a^2$

13. $x^2 - 16y^2$

2. $p^2 - 5^2$

8. $1 - a^2$

14. $x^2 - 25y^2$

3. $(3x)^2 - 4^2$

9. $9p^2 - 16$

15. $25p^2 - 16q^2$

4. $(4x)^2 - 7^2$

10. $4p^2 - 25$

16. $16p^2 - 49q^2$

5. $y^2 - 16$

11. $36k^2 - 1$

17. $81m^2 - 100n^2$

6. $y^2 - 25$

12. $64k^2 - 9$

18. $36m^2 - 81n^2$

 Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut dengan lengkap!

19. $2a^2 - 32$

25. $16x^4 - 1$

31. $(m + n)^2 - 4$

20. $7p^2 - 63$

26. $16x^4 - 81y^4$

32. $(x - y)^2 - 1$

21. $9x^2 - 36y^2$

27. $3m^4 - 48$

33. $4a^2 - (b - c)^2$

22. $8m^2 - 32n^2$

28. $2m^4 - 32n^4$

34. $25m^2 - 9(n + p)^2$

23. $p^4 - 16$

29. $80 - 5p^4$

35. $(p + q)^2 - (p - q)^2$

24. $a^2b^2 - 16c^2$

30. $48p^4 - 3q^4$

36. $4(x - y)^2 - (x + y)^2$

 Tentukan hasil operasi pemangkatan bilangan berikut dengan menggunakan faktorisasi!

37. $92^2 - 8^2$

40. $976^2 - 24^2$

43. 1.025^2

38. $172^2 - 28^2$

41. $1.037^2 - 37^2$

44. 1.246^2

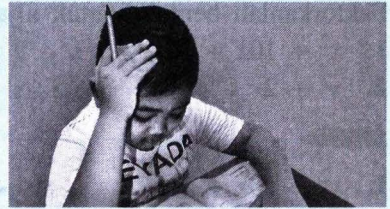
39. $118^2 - 18^2$

42. 992^2

45. $983^2 + 1.018^2$

Apakah benar $1 = 2$? Perhatikan uraian berikut!

$$\begin{aligned}x^2 &= x^2 \\x^2 - x^2 &= x^2 - x^2 \\x(x - x) &= (x + x)(x - x) \\x &= x + x \\x &= 2x \\1 &= 2\end{aligned}$$



Sumber gambar: Dokumen Penulis

Karena 1 tidak mungkin sama dengan 2, selidiki di mana letak kesalahannya!

3.5.3 Faktorisasi Bentuk $ax^2 + bx + c$ dengan $a = 1$

Pada bahasan ini, akan dipelajari tentang faktorisasi bentuk $ax^2 + bx + c$ dengan $a = 1$. Misalnya, bentuk aljabar berikut.

$x^2 + 10x - 21$, berarti $a = 1$, $b = 10$, dan $c = -21$.

$x^2 - 12x + 20$, berarti $a = 1$, $b = -12$, dan $c = 20$.

Pada bentuk $ax^2 + bx + c$, a disebut *koefisien x^2* , b disebut *koefisien x* , dan c adalah *bilangan konstan*.

- Untuk $x^2 + 10x - 21$, maka koefisien x^2 adalah 1, koefisien x adalah 10, dan -21 adalah bilangan konstan.
- Untuk $x^2 - 12x + 20$, maka koefisien x^2 adalah 1, koefisien x adalah -12 , dan 20 adalah bilangan konstan.

Untuk memahami faktorisasi bentuk $ax^2 + bx + c$ dengan $a = 1$ yang selanjutnya dapat kita tulis dengan $x^2 + bx + c$, perhatikanlah uraian berikut:

$$\begin{aligned}\text{i) } (x + 3)(x + 4) &= x^2 + 4x + 3x + 12 \\ &= x^2 + 7x + 12\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{ii) } (x + 2)(x - 7) &= x^2 - 7x + 2x - 14 \\ &= x^2 - 5x - 14\end{aligned}$$

Dari penjabaran tersebut, diperoleh hubungan sebagai berikut.

$$\text{i) } \begin{array}{c} x^2 + 7x + 12 = (x + 3)(x + 4) \\ \begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \uparrow \uparrow \\ 3 + 4 & 3 \times 4 & \end{array} \end{array}$$

$$\text{ii) } \begin{array}{c} x^2 - 5x - 14 = (x + 2)(x - 7) \\ \begin{array}{ccc} \downarrow & \downarrow & \uparrow \uparrow \\ 2 + (-7) & 2 \times (-7) & \end{array} \end{array}$$

Uraian di atas menunjukkan bahwa faktorisasi bentuk $x^2 + bx + c$ dapat dilakukan dengan cara menentukan *pasangan bilangan* yang memenuhi syarat-syarat berikut.

- Bilangan konstan c* merupakan *hasil perkalian* dari pasangan bilangan tersebut.
- Koefisien x* , yaitu b merupakan *hasil penjumlahan* dari pasangan bilangan tersebut.

Dengan demikian, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Faktorisasi (pemfaktoran) bentuk $x^2 + bx + c$ adalah:

$$x^2 + bx + c = (x + p)(x + q)$$

dengan syarat $c = p \times q$ dan $b = p + q$.

1. $x^2 + 10x + 16$

3. $18 + 11y + y^2$

2. $x^2 + 2x - 48$

4. $p^2 - 9pq - 10q^2$

1. $x^2 + 10x + 16$

Karena *hasil kalinya* bilangan positif, yaitu 16, dan *hasil jumlahnya* juga bilangan positif, yaitu 10, maka *pasangan bilangan bertanda positif*.

Jadi, $x^2 + 10x + 16 = (x + 2)(x + 8)$ *atau* $(x + 8)(x + 2)$.

Mari kita periksa jawaban di atas dengan cara menjabarkan.

$$(x + 2)(x + 8) = x^2 + 8x + 2x + 16$$

$$= x^2 + 10x + 16 \text{ (benar)}$$

2. $x^2 + 2x - 48$

Karena *hasil kalinya* bilangan *negatif*, yaitu -48 , maka *pasangan bilangan* bertanda *positif dan negatif*.

Jadi, $x^2 + 2x - 48 = (x + 8)(x - 6)$ **atau** $(x - 6)(x + 8)$.

$8 + (-6)$ $8 \times (-6)$

3. $18 + 11y + y^2$

Karena *hasil kalinya* bilangan positif, yaitu 18, dan *hasil jumlahnya* juga bilangan positif, yaitu 11, maka *pasangan bilangan bertanda positif*.

$$18 + 11y + y^2 = (2 + y)(9 + y) \text{ atau } (9 + y)(2 + y).$$

2×9 $2 + 9$

4. $p^2 - 9pq - 10q^2 = (p - 10q)(p + q)$ atau $(p + q)(p - 10q)$.

$$\begin{array}{cc} \downarrow & \downarrow \\ -10 + 1 & -10 \times 1 \end{array}$$

Pada bentuk $x^2 + bx + c$, jika koefisien x^2 bertanda negatif seperti $12 + 4x - x^2$, maka faktorisasi dapat dilakukan dengan cara berikut.

Contoh

1. $12 + 4x - x^2 = -1(x^2 - 4x - 12)$ $\leftarrow$ dikalikan dengan -1

$$= -1(x - 6)(x + 2)$$

$$= (-x + 6)(x + 2) \leftarrow \dots -x + 6 = 6 - x, \text{ dan}$$

$$= (6 - x)(2 + x) \qquad x + 2 = 2 + x$$

$$\begin{aligned}
 2. \quad 72 - 14x - x^2 &= -1(x^2 + 14x - 72) \\
 &= -1(x - 4)(x + 18) \\
 &= (-x + 4)(x + 18) \leftarrow \dots \dots \dots -x + 4 = 4 - x, \text{ dan} \\
 &= (4 - x)(18 + x) \qquad \qquad \qquad x + 18 = 18 + x
 \end{aligned}$$

Latihan

8

 Faktorkanlah bentuk aljabar berikut!

1. $a^2 + 6a + 8$
2. $a^2 - 9a + 18$
3. $x^2 + 4x + 3$
4. $x^2 - 9x + 8$
5. $y^2 + 8y + 16$
6. $y^2 - 19y + 60$
7. $a^2 - 8a - 20$
8. $p^2 + 5p - 36$
9. $x^2 + 21x - 72$
10. $x^2 - 71x - 72$

11. $p^2 - p - 56$

12. $p^2 + p - 132$

13. $16 + 8y + y^2$

14. $36 - 20y + y^2$

15. $a^2 + 4ab - 45b^2$

16. $a^2 - 13ab + 36b^2$

17. $x^2 + 10xy - 56y^2$

18. $x^2 - 14xy + 49y^2$

19. $m^2 - 12mn - 45n^2$

20. $m^2 + 9mn - 90n^2$

21. $p^2 - 20pq + 84q^2$

22. $p^2 + 26pq - 27q^2$

 Faktorkanlah bentuk aljabar berikut!

23. $24 - 5x - x^2$

24. $20 + x - x^2$

25. $30 - 7y - y^2$

26. $16 + 15y - y^2$

27. $76 - 40p - p^2$

28. $40 + 18p - p^2$

29. $ax^2 + 10ax + 9a$

30. $ax^2 - 15ax + 16a$

31. $m^2p^2 + m^2p - 72m^2$

32. $y^3 + 16y^2 - 80y$

33. $y^3 - 12y^2 - 64y$

34. $ap^3 - 16ap^2 + 64ap$

3.5.4 Faktorisasi Bentuk $ax^2 + bx + c$ dengan $a \neq 1$

Pada bahasan Subbab 3.3.2 telah dipelajari tentang perkalian suku dua dengan suku dua seperti berikut.

$$\begin{array}{rcccl}
 & & 8 \times 15 = 120 & & \\
 & \swarrow & & \searrow & \\
 & 10 + 12 = 22 & & & \\
 & \downarrow & \downarrow & \downarrow & \\
 (2x + 3)(4x + 5) & = & 8x^2 + 10x + 12x + 15 & \dots\dots\dots (1) \\
 & = & 8x^2 + 22x + 15 & \dots\dots\dots (2)
 \end{array}$$

Dari skema pada ruas kanan, dapat disimpulkan bahwa untuk memfaktorkan $8x^2 + 22x + 15$ (bentuk (2)), terlebih dahulu suku $22x$ diuraikan menjadi dua suku (lihat bentuk (1)) dengan aturan sebagai berikut.

- (i) Jika koefisien kedua suku itu dijumlahkan, maka akan menghasilkan 22.
- (ii) Jika koefisien kedua suku itu dikalikan, maka hasilnya sama dengan hasil kali koefisien x^2 dengan bilangan konstan, yaitu 120.

Dengan demikian, pemfaktoran (faktorisasi) bentuk $8x^2 + 22x + 15$ dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut.

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c}
 10 \times 12 = 120 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 8x^2 + 22x + 15 \\
 \begin{array}{cc}
 10 & 12 \\
 \swarrow & \searrow \\
 10 + 12 = 22
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{aligned}
 &= 8x^2 + 10x + 12x + 15 \\
 &= (8x^2 + 10x) + (12x + 15) \\
 &= 2x(4x + 5) + 3(4x + 5) \\
 &= (4x + 5) + (2x + 3)
 \end{aligned}$$

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan berikut.

Faktorisasi (pemfaktoran) bentuk $ax^2 + bx + c$ dengan $a \neq 1$ dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut.

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c}
 ac \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 ax^2 + bx + c \\
 \begin{array}{cc}
 p & q \\
 \swarrow & \searrow \\
 p + q
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{aligned}
 &= ax^2 + px + qx + c \xrightarrow{\quad} bx = px + qx \\
 &= (ax^2 + px) + (qx + c) \xleftarrow{\quad} \text{dikelompokkan}
 \end{aligned}$$

Pasangan bilangan p dan q harus memenuhi syarat-syarat berikut.

$$p + q = b \text{ dan } p \times q = a \times c$$

Contoh

Faktorkanlah bentuk-bentuk aljabar berikut!

- $6x^2 - 11x + 3$
- $3x^2 + 5x - 12$
- $12x^2 - 17xy - 5y^2$

Jawab:

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c}
 18 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 6x^2 - 11x + 3 \\
 \begin{array}{cc}
 -2 & -9 \\
 \swarrow & \searrow \\
 -2 & -9
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{aligned}
 1. \quad &= 6x^2 - 2x - 9x + 3 \xleftarrow{\quad} -11x \text{ diuraikan menjadi } -2x - 9x \\
 &= 2x(3x - 1) - 3(3x - 1) \\
 &= (3x - 1)(2x - 3) \quad \text{atau} \quad (2x - 3)(3x - 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c}
 -36 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 3x^2 + 5x - 12 \\
 \begin{array}{cc}
 9 & -4 \\
 \swarrow & \searrow \\
 9 & -4
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{aligned}
 2. \quad &= 3x^2 + 9x - 4x - 12 \xleftarrow{\quad} 5x \text{ diuraikan menjadi } 9x - 4x \\
 &= 3x(x + 3) - 4(x + 3) \\
 &= (x + 3)(3x - 4) \quad \text{atau} \quad (3x - 4)(x + 3)
 \end{aligned}$$

$$\begin{array}{l}
 \begin{array}{c}
 -60 \\
 \swarrow \quad \searrow \\
 12x^2 - 17xy - 5y^2 \\
 \begin{array}{cc}
 -20 & 3 \\
 \swarrow & \searrow \\
 -20 & 3
 \end{array}
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{aligned}
 3. \quad &= 12x^2 - 20xy + 3xy - 5y^2 \\
 &= 4x(3x - 5y) + y(3x - 5y) \\
 &= (4x + y)(3x - 5y)
 \end{aligned}$$